

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Албаша Али Омран

2026-05-01

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

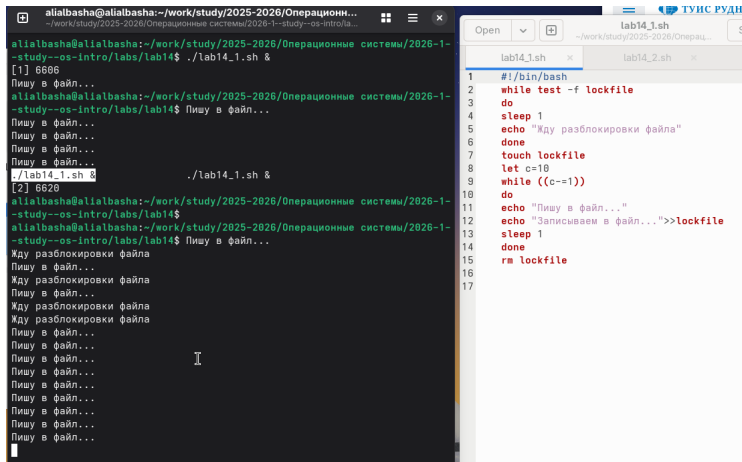
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_1.sh`. The script starts with a loop that repeatedly prints "Пишу в файл..." (Writing to file...) and then runs `./lab14_1.sh &`. The code editor on the right shows the content of `lab14_1.sh`, which is a shell script that implements a file locking mechanism using `lockfile`.

```
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &
[1] 6606
Пишу в файл...
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
./lab14_1.sh &
[2] 6620
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab14$
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
```

```
1  #!/bin/bash
2  while test -f lockfile
3  do
4      sleep 1
5      echo "Жду разблокировки файла"
6  done
7  touch lockfile
8  let c=10
9  while ((c-=1))
10 do
11     echo "Пишу в файл..."
12     echo "Записываем в файл...">>lockfile
13     sleep 1
14 done
15 rm lockfile
16
17
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`**. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

Выполнение работы

```
alialbasha@alialbasha: ~/work/study/2025-2026/Операционн...
ESC[4mPWDESC[24m(1)      User Commands
ESC[4mPWDESC[24m(1)

ESC[1mNAMEESC[0m
pwd - print name of current/working directory

ESC[1mSYNOPSISESC[0m
ESC[1mpwd ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]...

ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
Print the full filename of the current working directory.

ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m
use PWD from environment, even if it contains symlinks

ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m
resolve all symlinks

ESC[1m--help ESC[22mdisplay this help and exit

ESC[1m--versionESC[0m
output version information and exit

If no option is specified, ESC[1m-P ESC[22mis assumed.

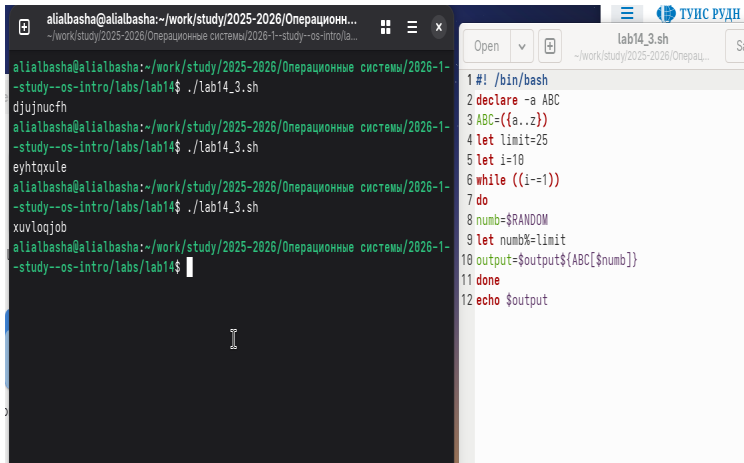
Your shell may have its own version of pwd, which usually super-
sedes the version described here. Please refer to your shell's
documentation for details about the options it supports.

ESC[1mAUTHORESC[0m
Written by Jim Meyering.

ESC[1mREPORTING BUGSESC[0m
GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/core-
utils/>
Report any translation bugs to <https://translationpro-
/usr/share/man/man1/pwd.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную \$RANDOM , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar with a plus icon, the text 'alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционн...', and window control buttons. The terminal content shows a user running a script multiple times. The code editor on the right has a title bar with a menu icon, a plus icon, the text 'lab14_3.sh', and a 'Save' button. The code editor contains a shell script with 12 lines.

```
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционн...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/la...  
  
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-  
-study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
djujnucfh  
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-  
-study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
eyhtqxule  
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-  
-study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
xuvlogjob  
alialbasha@alialbasha:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-  
-study--os-intro/labs/lab14$
```

```
1#!/bin/bash  
2declare -a ABC  
3ABC=({a..z})  
4let limit=25  
5let i=10  
6while ((i--))  
7do  
8numb=$RANDOM  
9let numb%=limit  
10output=$output${ABC[$numb]}  
11done  
12echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.